



Vestibular UNESP 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 UNESP 2017

2 Gabarito

1 UNESP 2017

Exercício 1. (Unesp - 2017) No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada, a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou $2,0s$ para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada do mesmo local, também a partir do repouso e, desta vez, a pedra demorou $1,6s$ para atingir a superfície da água.



Figura 1:

Considerando a aceleração gravitacional igual a $10m/s^2$ e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se

- (A) $1,2m$.
- (B) $0,8m$.
- (C) $5,4m$.
- (D) $4,6m$.
- (E) $7,2m$.

Exercício 2. (Unesp - 2017) Um homem sustenta uma caixa de peso $1000N$, que está apoiada em uma rampa com atrito, a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é igual a θ_1 e a força de sustentação aplicada pelo homem para que a caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F , sendo aplicada à caixa paralelamente à superfície inclinada, como mostra a figura 2.

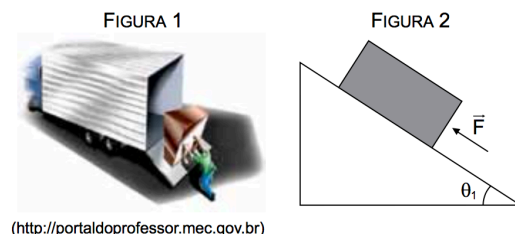


Figura 2:

- Quando o ângulo θ_1 é tal que $\sin\theta_1 = 0,60$ e $\cos\theta_1 = 0,80$, o valor mínimo da intensidade da força F é $200N$. Se o ângulo for aumentado para um valor θ_2 , de modo que $\sin\theta_2 = 0,80$ e $\cos\theta_2 = 0,60$, o valor mínimo da intensidade da força F passa a ser de
- (A) $270N$
 - (B) $800N$
 - (C) $350N$
 - (D) $500N$
 - (E) $400N$

Exercício 3. (Unesp - 2017) Observe o poema visual de E. M. de Melo e Castro.

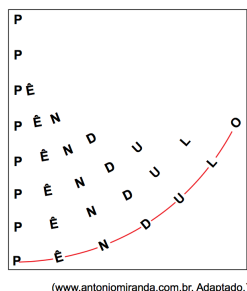


Figura 3:

Suponha que o poema representa as posições de um pêndulo simples em movimento, dadas pelas sequências de letras iguais. Na linha em que está escrita a palavra pêndulo, indicada pelo traço vermelho, cada letra corresponde a uma localização da massa do pêndulo durante a oscilação, e a letra P indica a posição mais baixa do movimento, tomada como ponto de referência da energia potencial. Considerando as letras da linha da palavra pêndulo, é correto afirmar que

- (A) a energia cinética do pêndulo é máxima em O .
- (B) a energia cinética do pêndulo é máxima em P .
- (C) a energia potencial do pêndulo é máxima em P .
- (D) a energia potencial do pêndulo é maior em D .
- (E) a energia cinética do pêndulo é maior em L que em N .

Exercício 4. (Unesp - 2017) No sistema auditivo humano, as ondas sonoras são captadas pela membrana timpânica, que as transmite para um sistema de alavancas formado por três ossos (martelo, bigorna e estribo). Esse sistema transporta as ondas até a membrana da janela oval, de onde são transferidas para o interior da cóclea. Para melhorar a eficiência desse processo, o sistema de alavancas aumenta a intensidade da força aplicada, o que, somado à diferença entre as áreas das janelas timpânica e oval, resulta em elevação do valor da pressão.

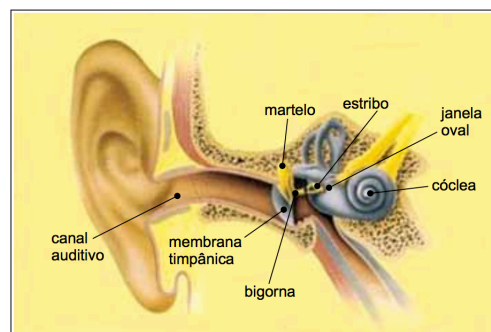


Figura 4:

Considere que a força aplicada pelo estribo sobre a janela oval seja 1,5 vezes maior do que a aplicada pela membrana timpânica sobre o martelo e que as áreas da membrana timpânica e da janela oval sejam $42,0\text{mm}^2$ e $3,0\text{mm}^2$, respectivamente. Quando uma onda sonora exerce sobre a membrana timpânica uma pressão de valor P_T , a correspondente pressão exercida sobre a janela oval vale:

- (A) $14P_T$
- (B) $21P_T$
- (C) $42P_T$
- (D) $7P_T$
- (E) $63P_T$

Exercício 5. (Unesp - 2017) No centro de uma placa de madeira, há um orifício no qual está encaixada uma lente delgada convergente de distância focal igual a 30cm . Esta placa é colocada na vertical e um objeto luminoso é colocado frontalmente à lente, à distância de 40cm . No lado oposto, um espelho plano, também vertical e paralelo à placa de madeira, é disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. A figura ilustra a montagem.

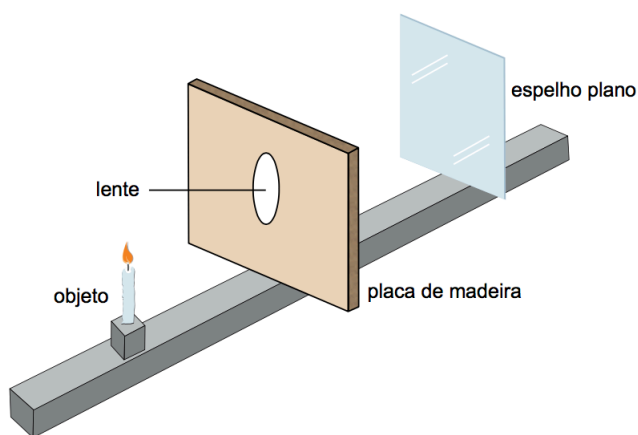


Figura 5:

Nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira a uma distância de

- (A) 60cm .
- (B) 70cm .
- (C) 40cm .
- (D) 10cm .
- (E) 30cm .

Exercício 6. (Unesp - 2017) Um gerador portátil de eletricidade movido a gasolina comum tem um tanque com capacidade de $5,0\text{L}$ de combustível, o que garante uma autonomia de $8,6$ horas de trabalho abastecendo de energia elétrica equipamentos com potência total de 1kW , ou seja, que consomem, nesse tempo de funcionamento, o total de $8,6\text{kWh}$ de energia elétrica. Sabendo que a combustão da gasolina comum libera cerca $3,2 \times 10^4\text{kJ/L}$ e que $1\text{kWh} = 3,6 \times 10^3\text{kJ}$, a porcentagem da energia liberada na combustão da gasolina que será convertida em energia elétrica é próxima de

- (A) 20%.
- (B) 30%.
- (C) 10%.
- (D) 50%.
- (E) 40%.

Exercício 7. (Unesp - 2017) Um resistor ôhmico foi ligado a uma fonte de tensão variável, como mostra a figura.

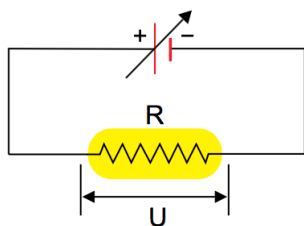


Figura 6:

Suponha que a temperatura do resistor não se altere significativamente com a potência dissipada, de modo que sua resistência não varie. Ao se construir o gráfico da potência dissipada pelo resistor em função da diferença de potencial U aplicada a seus terminais, obteve-se a curva representada em:

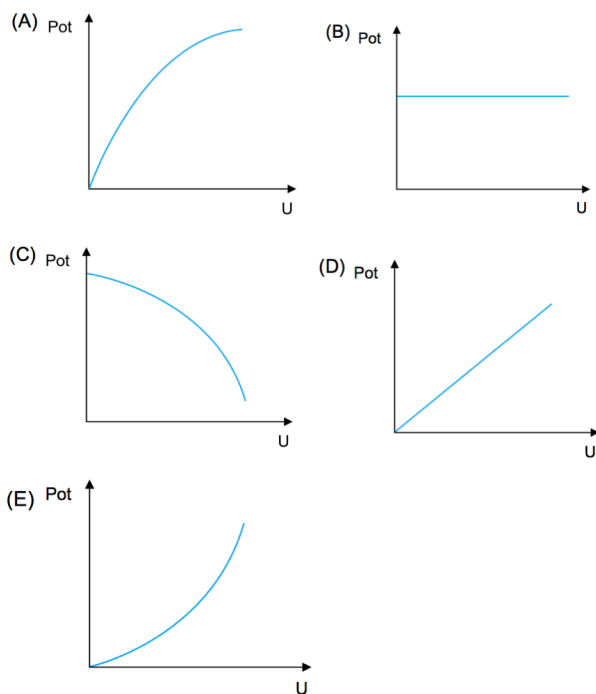


Figura 7:

Exercício 8. (Unesp - 2017) O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Av. das Nações Unidas, em São Paulo, foi recentemente ampliado de 70km/h para 90km/h . O trecho dessa avenida conhecido como Marginal Pinheiros possui extensão de $22,5\text{km}$. Comparando os limites antigo e novo de velocidades, a redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve poderá conseguir ao percorrer toda a extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa, nas velocidades máximas permitidas, será de, aproximadamente,

- (A) 4 minutos e 17 segundos.
- (B) 3 minutos e 45 segundos.
- (C) 1 minuto e 7 segundos.
- (D) 4 minutos e 33 segundos.
- (E) 3 minutos e 33 segundos.

Exercício 9. (UNESP) Um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial inclinada de um ângulo α com a horizontal. A bola abandona a mão do garoto com energia cinética E_0 e percorre uma trajetória parabólica contida em um plano vertical, representada parcialmente na figura.

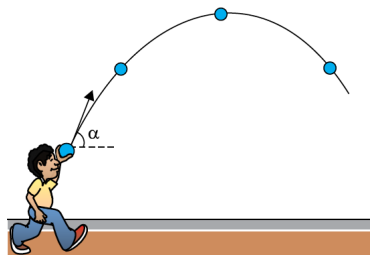


Figura 8:

Desprezando-se a resistência do ar, a energia cinética da bola no ponto mais alto de sua trajetória é

- (A) $E_0 \cdot \sin \alpha$
- (B) $E_0 \cdot \cos \alpha$
- (C) $E_0 \cdot \cos^2 \alpha$
- (D) $E_0 \cdot \sin^2 \alpha$
- (E) $\frac{E_0 \cdot \sin^2 \alpha}{2}$

Exercício 10. (UNESP) Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1, e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira que continua rolando, conforme a figura 2.

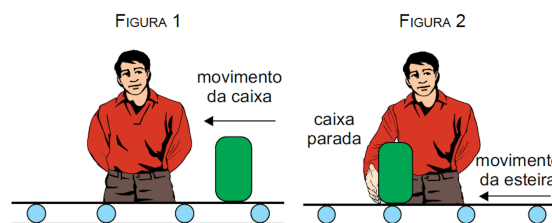


Figura 9:

No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa está corretamente representada na alternativa

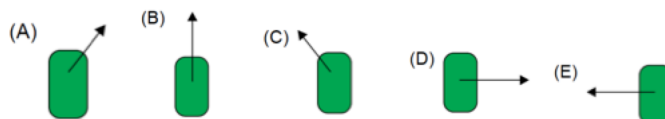


Figura 10:

Exercício 11. (UNESP) Em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado a uma corda inextensível e de massa desprezível, presa no ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente à parede e percorre, suspenso no ar, um arco de circunferência de diâmetro igual a $15m$, contido em um plano horizontal e em movimento uniforme, conforme a figura. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C, ponto médio do segmento que une João a José. O ângulo θ , formado entre a corda e o segmento de reta OC, é constante.

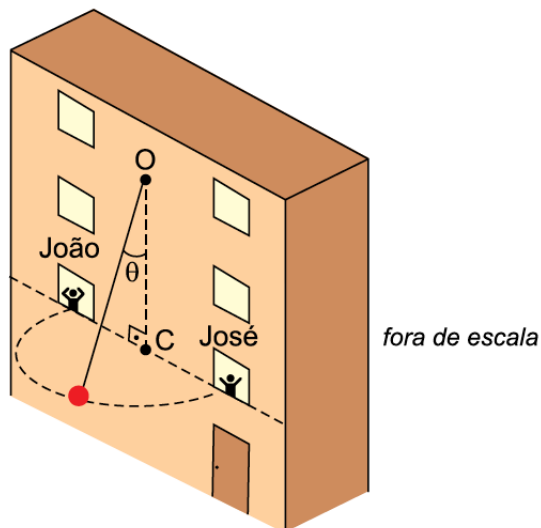


Figura 11:

Considerando $\sin\theta = 0,6$, $\cos\theta = 0,8$, $g = 10m/s^2$ e desprezando a resistência do ar, a velocidade angular do objeto, em seu movimento de João a José, é igual a

- (A) $1,0rad/s$.
- (B) $1,5rad/s$.
- (C) $2,5rad/s$.
- (D) $2,0rad/s$.
- (E) $3,0rad/s$.

Exercício 12. (UNESP) Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente, com $1m$ de comprimento, pende, verticalmente, a partir do centro de uma boia circular opaca, de $20cm$ de raio. A boia flutua, em equilíbrio, na superfície da água da piscina, como representa a figura.

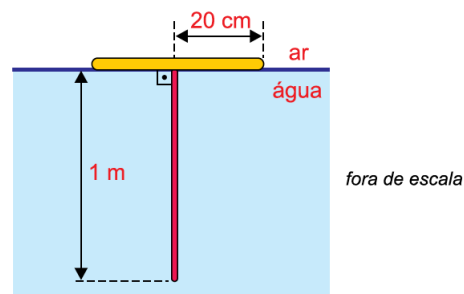


Figura 12:

Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é $1,00$ e que o índice de refração absoluto da água da piscina é $1,25$, a parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina, terá comprimento máximo igual a

- (A) $45cm$. (B) $85cm$. (C) $15cm$. (D) $35cm$. (E) $65cm$.

Exercício 13. (UNESP) Três esferas puntiformes, eletrizadas com cargas elétricas $q_1 = q_2 = +Q$ e $q_3 = -2Q$, estão fixas e dispostas sobre uma circunferência de raio r e centro C , em uma região onde a constante eletrostática é igual a k_0 , conforme representado na figura.

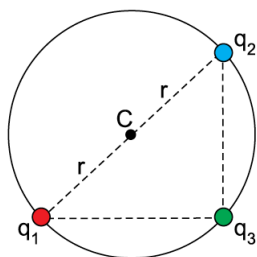
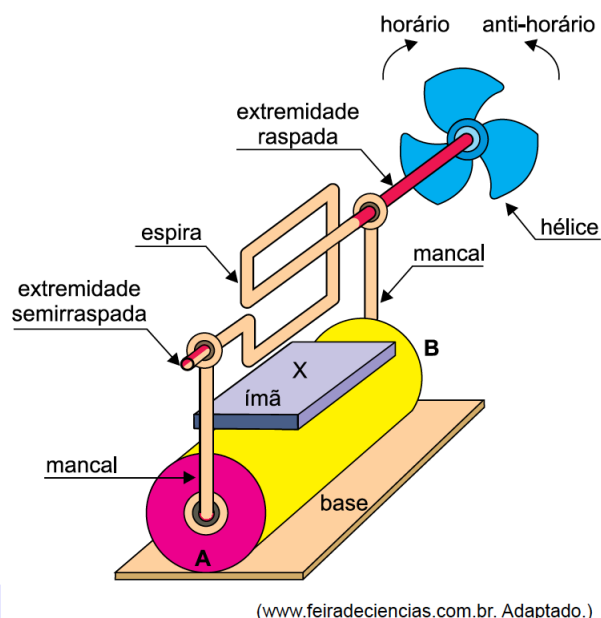


Figura 13:

Considere V_C o potencial eletrostático e E_C o módulo do campo elétrico no ponto C devido às três cargas. Os valores de V_C e E_C são, respectivamente,

- (A) zero e $\frac{4 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$
 (B) $\frac{4 \cdot k_0 \cdot Q}{r}$ e $\frac{k_0 \cdot Q}{r^2}$
 (C) zero e zero
 (D) $\frac{2 \cdot k_0 \cdot Q}{r}$ e $\frac{2 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$
 (E) zero e $\frac{2 \cdot k_0 \cdot Q}{r^2}$

Exercício 14. (UNESP) Um motor elétrico é construído com uma espira retangular feita com um fio de cobre esmaltado semirraspado em uma extremidade e totalmente raspado na outra, apoiada em dois mancais soldados aos pólos A e B de uma pilha. Presa a essa espira, uma hélice leve pode girar livremente no sentido horário ou anti-horário. Um ímã é fixo à pilha com um de seus pólos magnéticos (X) voltado para cima, criando o campo magnético responsável pela força magnética que atua sobre a espira, conforme ilustrado na figura.



(www.feiradeciencias.com.br. Adaptado.)

Figura 14:

Se A for um pólo _____, B, um pólo _____ e X, um pólo _____, dado um impulso inicial na espira, ela mantém-se girando no sentido _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) negativo positivo sul horário
 (B) negativo positivo norte anti-horário
 (C) positivo negativo sul anti-horário
 (D) positivo negativo norte horário
 (E) negativo positivo norte horário

Exercício 15. (UNESP) Radares são emissores e receptores de ondas de rádio e têm aplicações, por exemplo, na determinação de velocidades de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras, sendo utilizados no meio aquático para determinação da profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações.

Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que:

- (A) as ondas emitidas pelos radares são mecânicas e as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas.
 (B) ambas as ondas exigem um meio material para se propagarem e, quanto mais denso for esse meio, menores serão suas velocidades de propagação.
 (C) as ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas sonoras têm oscilações transversais.
 (D) as frequências de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam.
 (E) a velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das ondas dos sonares pela água.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Queda livre, orientando o sistema de referência de cima para baixo: $S = 5t^2$.

$$S_1 = 5 \cdot 2^2 \rightarrow S_1 = 20m$$

$$S_2 = 5 \cdot (1,6)^2 \rightarrow S_1 = 12,8m$$

Então:

$$S_1 - S_2 = 7,2m$$

Solução 2. (D)

A caixa em equilíbrio estático, $\vec{R} = \vec{0}$, na iminência de deslizar para baixo:

$$P_x = fat + F$$

$$mg \sin \theta = \mu_E mg \cos \theta + F \text{ (I)}$$

Situação (1): substituindo os dados do enunciado em (I).

$$1000 \cdot 0,6 = \mu_E 1000 \cdot 0,8 + 200$$

$$\mu_E = 0,5$$

Situação (2): substituindo os dados do enunciado e o μ_E em (I).

$$1000 \cdot 0,8 = 0,5 \cdot 1000 \cdot 0,6 + F_2$$

Teremos:

$$F_2 = 500N$$

Solução 3. (B)

A velocidade, e a energia cinética, são máximas no ponto mais baixo da trajetória, ponto P .

Solução 4. (B)

A pressão sobre a membrana timpânica é $P_T = \frac{F_T}{A_T}$, em que F_T é a força exercida sobre ela e $A_T = 42,0 \text{ mm}^2$ é sua área. A força transmitida ao estribo é $F_O = 1,5 F_T$, e a área da janela oval é $A_O = 3,0 \text{ mm}^2$.

A pressão exercida na janela oval será:

$$P_O = \frac{F_O}{A_O} = \frac{1,5 F_T}{A_O}$$

Substituindo $F_T = P_T A_T$, obtemos:

$$P_O = \frac{1,5 P_T A_T}{A_O}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$P_O = 1,5 \cdot P_T \cdot \frac{42,0}{3,0} = 1,5 \cdot 14 P_T = 21 P_T$$

Solução 5. (A)

Imagem conjugada pela lente:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{30cm} = \frac{1}{40cm} + \frac{1}{p'}$$

$$p' = 120cm.$$

Para que a imagem conjugada pelo espelho plano se forme na mesma posição que a lente o espelho deve ser posicionado a uma distância $d = p'/2 = 60cm$.

Solução 6. (A)

O gerador fornece 8,6 kWh de energia elétrica. Sabendo que $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^3 \text{ kJ}$, temos:

$$E_{el} = 8,6 \times 3,6 \times 10^3 = 3,096 \times 10^4 \text{ kJ}.$$

A energia total liberada na combustão de 5,0 L de gasolina é:

$$E_{comb} = 5,0 \times 3,2 \times 10^4 = 1,6 \times 10^5 \text{ kJ}.$$

A eficiência de conversão é:

$$\eta = \frac{E_{el}}{E_{comb}} \times 100 = \frac{3,096 \times 10^4}{1,6 \times 10^5} \times 100 \approx 19,35\%.$$

Arredondando, a eficiência é de aproximadamente 20%.

Solução 7. (E)

Potência: $P = Ui$ (I)

Resistor Ôhmico: $U = Ri$ (II)

Combinando (I) e (II) teremos: $P = \frac{U^2}{R}$.

Teremos que o gráfico da potência em função da diferença de potencial é uma parábola.

Solução 8. (A)

$$t = \frac{d}{v} = \frac{22,5 \cdot 10^3 m \cdot 3,6}{90 m/s} = 900s$$

$$t' = \frac{d}{v} = \frac{22,5 \cdot 10^3 m \cdot 3,6}{70 m/s} = 1157s$$

A diferença de intervalo de tempos:

$$t' - t = 257s$$

4 minutos e 17 segundos.

Solução 9. (C)

Energia cinética inicial: $E_0 = \frac{mv_0^2}{2}$ (I)

No ponto de altura máxima: $v = v_x = v_0 \cos \alpha$. (II)

Energia cinética na altura máxima: $E_{cin} = \frac{mv^2}{2}$ (III)

Substituindo (I) e (II) em (III):

$$E_{cin} = \frac{mv^2}{2} = \frac{m(v_0 \cos \alpha)^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} (\cos \alpha)^2 = E_0 (\cos \alpha)^2$$

Solução 10. (C)

A força de contato aplicada pela esteira sobre a caixa é a soma vetorial da componente normal da força de contato mais a componente tangência (força de atrito): $\vec{F}_C = \vec{N} + \vec{f}_{at}$.

- Componente normal: direção vertical e sentido de baixo para cima.

- Componente tangencial (força de atrito): direção tangencial e sentido da direita para a esquerda, a caixa desliza para a direita em relação a esteira e a força de atrito está da direita para a esquerda.

Solução 11. (A)

No eixo OY o corpo está em equilíbrio: $R_y = 0$, no eixo OX o corpo está em movimento circular e uniforme então a resultante em OX é centrípeta: $R_x = ma_{CT}$.

Em OY, $R_y = 0$: $T \cos \theta = mg$ (I)

Em OX, $R_x = ma_{CT}$: $T \sin \theta = m\omega^2 R$ (II)

Dividindo (II) por (I), teremos:

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 R}{g} \quad \text{(III)}$$

Substituindo os dados do enunciado em (III):

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 R}{g} \rightarrow \frac{0,6}{0,8} = \frac{\omega^2 \cdot 7,5m}{10m/s^2}$$

Assim teremos:

$$\omega = 1,0 \text{ rad/s}$$

Solução 12. (B)

Do triângulo retângulo abaixo do disco:

$$\tan \theta = \frac{R}{z} \quad \text{(I)}$$

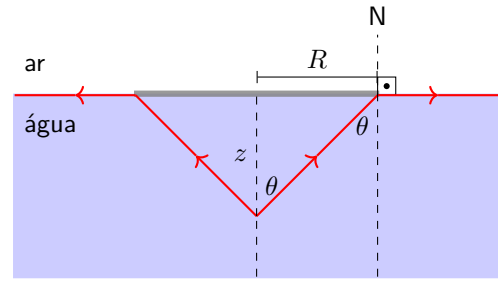


Figura 15:

O ângulo de incidência θ na interface água-ar é o ângulo limite, L , pois o raio emerge rasante a interface:

$$\sin \theta = \sin L = \frac{n_{ar}}{n_{\text{água}}} = \frac{1}{n} \quad \text{(III)}$$

A partir relação trigonométrica fundamental:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

e da relação (III), teremos:

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \quad \text{(IV)}$$

Combinando (I) e (IV):

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

$$\tan \theta = \frac{R}{z} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

$$\frac{20cm}{z} = \frac{1}{\sqrt{1,25^2 - 1}}$$

$$z = 15cm$$

Assim teremos que: $d = h - z = 100cm - 15cm = 85cm$

Solução 13. (E)

Solução 14. (E)

Solução 15. (D)

As ondas de radares são ondas eletromagnéticas, as ondas do sonar não ondas mecânicas. Nas ondas a frequência de oscilação não depende do meio em que se propagam.